الرياضيات العامة

المحاضرة الرابعة

المتباينات وجميع أنواعها

شرح مبسط • خرائط ذهنية • أمثلة محلولة • أسئلة بإجاباتها

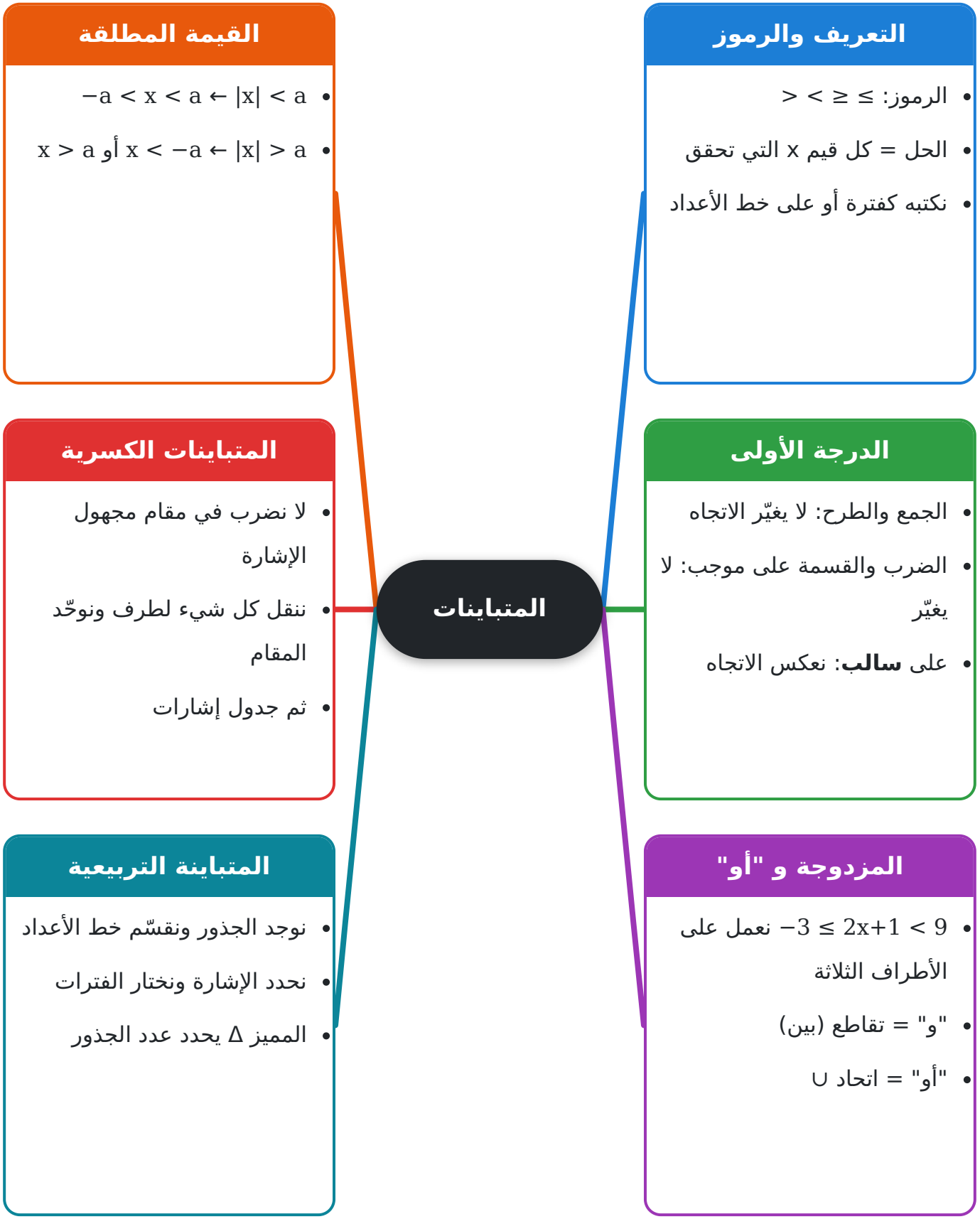
$$x < 3 \qquad ax^2 + bx + c > 0$$

إعداد

إبراهيم علي السيد أبو يحيى

خريطة المحاضرة

المحاضرة بتشرح **كل أنواع المتباينات**: الدرجة الأولى، المزدوجة، القيمة المطلقة، الكسرية، والتربيعية. الخريطة دي ملخّص في صفحة واحدة.



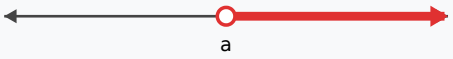
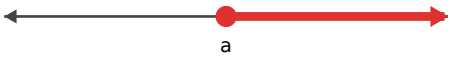
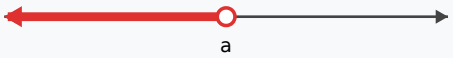
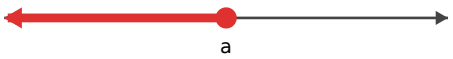
١) أساسيات المتباينات

المتباينة هي علاقة بين طرفين بتستخدم **علامات التباين** بدل علامة =، وفيها متغير (غالباً x):

$$> \quad < \quad \geq \quad \leq$$

حل المتباينة يعني إيجاد **كل** قيم x اللي بتخلّي العبارة صحيحة (مش قيمة واحدة زي المعادلة). وبنكتب الحل على شكل **فترة** أو **مجموعة حل** أو نمثّله على **خط الأعداد**.

العلامات وفتراتها

المتباينة	الفترة	التمثيل على خط الأعداد
$x > a$	(a, ∞)	دائرة فارغة عند a والتظليل لليمين 
$x \geq a$	$[a, \infty)$	نقطة ممتلئة عند a والتظليل لليمين 
$x < a$	$(-\infty, a)$	دائرة فارغة عند a والتظليل لليسار 
$x \leq a$	$(-\infty, a]$	نقطة ممتلئة عند a والتظليل لليسار 

تذكير

الأقواس: **[ ]** الرقم داخل الحل (≥ أو ≤)، و**( )** الرقم خارج الحل (< أو >). و∞ دايماً بقوس دائري.

٢) متباينات الدرجة الأولى

قواعد الحل

العملية	اتجاه المتباينة
جمع أو طرح أي عدد من الطرفين	ثابت (لا يتغير)
ضرب أو قسمة الطرفين على عدد **موجب**	ثابت (لا يتغير)
ضرب أو قسمة الطرفين على عدد **سالب**	**ينعكس: < تصير > ، و ≥ تصير ≤**
عكس طرفي المتباينة	تتغير العلامة

أهم خطأ في الامتحان

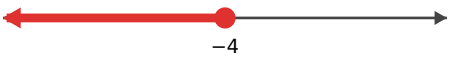
نسيان قلب العلامة عند القسمة على **سالب**. اسأل نفسك دايماً: هل قسمت على عدد سالب؟

أمثلة محلولة

مثال ١ $-3x + 7 \geq 19$

اطرح 7: $-3x \geq 12$

اقسم على -3 **واقلب العلامة**: $x \leq -4$



الناتج: $(-\infty, -4]$

مثال ٢ $x + 5 > 12$

اطرح 5 من الطرفين: $x > 7$

الناتج: $(7, \infty)$

مثال ٣ $3x - 4 \leq 11$

أضف 4: $3x \leq 15$

اقسم على 3: $x \leq 5$

الناتج: $(-\infty, 5]$

أمثلة أكثر

مثال ٤ $7 - 2x \geq 1$

اطرح 7: $-2x \geq -6$

اقسم على -2 واقلب العلامة: $x \leq 3$



الناتج: $(-\infty, 3]$

مثال ٥ $5x + 3 < 2x - 9$

اطرح $2x$: $3x + 3 < -9$

اطرح 3: $3x < -12$

اقسم على 3: $x < -4$

الناتج: $(-\infty, -4)$

مثال ٦ $3x - 5 > 7$

$3x > 12 \leftarrow x > 4$

الناتج: $(4, \infty)$

مثال ٧ $-2x + 4 \geq 10$

$-2x \geq 6$

اقسم على -2 واقلب العلامة: $x \leq -3$

الناتج: $(-\infty, -3]$

مثال ٨ $-4(3 - 2x) \leq 12$

اقسم على -4 واقلب العلامة: $3 - 2x \geq -3$

$-2x \geq -6 \leftarrow x \leq 3$

الناتج: $(-\infty, 3]$

٣) المتباينة المزدوجة والمتباينات بـ "أو"

المتباينة المزدوجة (بين حدّين)

لو المتباينة فيها ثلاثة أطراف، بنطبّق أي عملية على **الأطراف الثلاثة مع بعض**.

مثال ١ $-3 \le 2x + 1 < 9$

اطرح 1 من الأطراف الثلاثة: $-4 \le 2x < 8$

اقسم على 2: $-2 \le x < 4$



الناتج: $[-2, 4)$

مثال ٢ $-11 \le 2x - 3 < 7$

أضف 3: $-8 \le 2x < 10$

اقسم على 2: $-4 \le x < 5$



الناتج: $[-4, 5)$

المتباينات بـ "أو"

نحل كل متباينة لوحدها، والحل النهائي هو **الاتحاد** $\cup$ (أي قيمة تحقق واحدة منهما).

مثال ٣ $x + 2 < -1$ أو $2x \ge 8$

$x < -3$ أو $x \ge 4$



الناتج: $(-\infty, -3) \cup [4, \infty)$

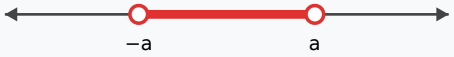
الفرق بين "و" و "أو"

"و" (متباينة مزدوجة): الحل **بين** رقمين = تقاطع.

"أو": الحل **خارج** منطقة ما = اتحاد $\cup$.

٤) متباينات القيمة المطلقة

القيمة المطلقة $|x|$ هي **بعد** x عن الصفر. عشان كده في قاعدتين أساسيتين (حيث a عدد موجب):

المتباينة	تتحول إلى	الحل
$\|x\| < a$ أو $\|x\| \le a$	$-a < x < a$ (بين، "و")	
$\|x\| > a$ أو $\|x\| \ge a$	$x < -a$ أو $x > a$ (خارج، "أو")	

حيلة للحفظ

أصغر ($<$) ← الحل **جوّه** ← متباينة واحدة مزدوجة.

أكبر ($>$) ← الحل **بره** ← متباينتين بـ "أو".

مثال ١ $|x - 1| < 3$

$-3 < x - 1 < 3$

أضف 1 للأطراف الثلاثة: $-2 < x < 4$

الناتج: $(-2, 4)$

مثال ٢ $|3x + 4| \le 2$

$-2 \le 3x + 4 \le 2$

اطرح 4: $-6 \le 3x \le -2$

اقسم على 3: $-2 \le x \le \frac{-2}{3}$

الناتج: $\left[-2, \frac{-2}{3}\right]$

مثال ٣ $|-2x - 1| > 3$

$-2x - 1 > 3$ أو $-2x - 1 < -3$

$x < -2$ أو $x > 1$ (قلبنا العلامة عند القسمة على -2)



الناتج: $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

مثال متقدّم

مثال ٤ $|x^2 - 4x - 5| < 7$

نكمّل المربع: $x^2 - 4x - 5 = (x-2)^2 - 9$

$-7 < (x-2)^2 - 9 < 7 \leftarrow 2 < (x-2)^2 < 16$

نأخذ الجذر: $\sqrt{2} < |x-2| < 4$

الجهة الموجبة: $2 + \sqrt{2} < x < 6$

الجهة السالبة: $-2 < x < 2 - \sqrt{2}$

الناتج: $(-2,\ 2-\sqrt{2}) \cup (2+\sqrt{2},\ 6)$

ملاحظة

الكتاب كتب الجهة الموجبة فقط $(2+\sqrt{2},\ 6)$. لكن $(x-2)^2 > 2$ بتحقق كمان من الجهة السالبة، فالحل الكامل فيه الفترتين. جرّب $x = 0$: $|-5| = 5 < 7$ صحيحة.

٥) المتباينات الكسرية

المتباينة الكسرية فيها المتغير في المقام. المشكلة إننا **منعرفش إشارة المقام**، فمينفعش نضرب فيه ونسيب العلامة زي ما هي.

قاعدة إشارة الكسر

البسط	المقام	الكسر
موجب (+)	موجب (+)	موجب (+)
سالب (−)	سالب (−)	موجب (+)
موجب (+)	سالب (−)	سالب (−)
سالب (−)	موجب (+)	سالب (−)

خطوات الحل

1. انقل كل الحدود لطرف واحد بحيث الطرف الآخر **صفر**
2. وحّد المقامات واجمع في كسر واحد
3. حدّد القيم اللي بتخلّي البسط = 0 أو المقام = 0 (النقاط الحرجة)
4. اعمل جدول إشارات للبسط والمقام وكوّن إشارة الكسر
5. اختر الفترات المطلوبة. **المقام لا يساوي صفر أبداً** فنستبعد قيمته دايماً

مثال ١ $\dfrac{2}{x-3} \geq -1$

انقل للطرف الأيسر: $\dfrac{2}{x-3} + 1 \geq 0$

وحّد المقام: $\dfrac{x-1}{x-3} \geq 0$

النقاط الحرجة: $x = 1$ (من البسط) و $x = 3$ (من المقام)

الفترة	$x < 1$	$1 < x < 3$	$x > 3$
$x - 1$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
الكسر	+	−	+

نريد ≥ 0: نختار + ونضيف $x = 1$ (يصفّر البسط)، ونستبعد $x = 3$ (يصفّر المقام)



الناتج: $(-\infty, 1] \cup (3, \infty)$

مثال ثاني

مثال ٢ $\frac{6}{x-1} \geq 5$

انقل: $\frac{6}{x-1} - 5 \geq 0 \leftarrow \frac{11-5x}{x-1} \geq 0$

النقاط الحرجة: $x = \frac{11}{5}$ و $x = 1$

$x < 1$: البسط + والمقام − ← الكسر **سالب**

$1 < x < \frac{11}{5}$: البسط + والمقام + ← الكسر **موجب**

$x > \frac{11}{5}$: البسط − والمقام + ← الكسر **سالب**



الناتج: $(1, \frac{11}{5}]$

خطأ شائع

ضرب الطرفين في المقام $(x - 1)$ مباشرة بدون معرفة إشارته. استخدم طريقة النقل لصفر وجدول الإشارات.

٦) المتباينة التربيعية

هي متباينة فيها متغير من الدرجة الثانية، وتأتي بالشكل العام:

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad (\text{أو } \geq ،\ <،\ \leq) \quad a \neq 0$$

خطوات الحل

1. **الجذور:** حوّل المتباينة لمعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ وحلّها بالتحليل أو بالقانون العام: $\frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$
2. **خط الأعداد:** ضع الجذور عليه ليتقسّم إلى فترات
3. **الإشارة:** ادرس إشارة المقدار في كل فترة
4. **الحل:** اختر الفترات اللي تحقق علامة المتباينة

> **قاعدة الإشارة (الأهم)**
>
> لو $a > 0$: المقدار **موجب خارج الجذرين** و**سالب بين الجذرين**.
>
> لو $a < 0$: العكس تماماً (أو اضرب في -1 واقلب العلامة لتصبح $a > 0$).

المميز Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

المميز	الجذور	شكل المنحنى (a موجبة)
$\Delta > 0$	جذران حقيقيان مختلفان	يقطع محور x في نقطتين
$\Delta = 0$	جذر حقيقي مكرر	يمس محور x في نقطة
$\Delta < 0$	لا توجد جذور حقيقية	لا يقطع محور x (فوقه تماماً)

أمثلة على $\Delta > 0$ (جذران مختلفان)

مثال ١ $x^2 - 4x + 3 > 0$

الجذور: $(x-1)(x-3)=0 \leftarrow x=1$ و $x=3$

$a = 1 > 0 \leftarrow$ موجبة خارج الجذرين

اختبار: عند $x=0 \leftarrow +3$ (موجبة) ، عند $x=2 \leftarrow -1$ (سالبة) ، عند $x=4 \leftarrow +3$ (موجبة)



الناتج: $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

مثال ٢ $x^2 - x - 6 > 0$

التحليل: $(x-3)(x+2) > 0 \leftarrow$ الجذور 3 و -2

موجبة خارج الجذرين



الناتج: $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$

مثال ٣ $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

التحليل: $(x-2)(x-3)=0 \leftarrow x_1 = 2$ ، $x_2 = 3$

نريد ≤ 0: السالبة (بين الجذرين) **مع** الجذرين



الناتج: $[2, 3]$

مثال ٤ (معامل a سالب) $-x^2 + 2x + 8 > 0$

اضرب في -1 واقلب العلامة: $x^2 - 2x - 8 < 0$

الجذور: $(x+2)(x-4)=0 \leftarrow -2$ و 4

نريد < 0: بين الجذرين



الناتج: $(-2, 4)$

أمثلة على $\Delta = 0$ و $\Delta < 0$

مثال ٥ (جذر مكرر) $x^2 - 6x + 9 > 0$

$(x - 3)^2 > 0$ ← جذر مكرر $x = 3$

المربع دايماً موجب إلا عند $x = 3$ يساوي صفر

المتباينة > 0 فقط، إذن نستبعد 3

الناتج: $\mathbb{R} - \{3\}$ أي $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

مثال ٦ (لا جذور) $x^2 + 2x + 5 < 0$

المميز: $\Delta = 2^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16 < 0$

$a = 1 > 0$ والمنحنى فوق محور x تماماً، يعني المقدار **دايماً موجب**

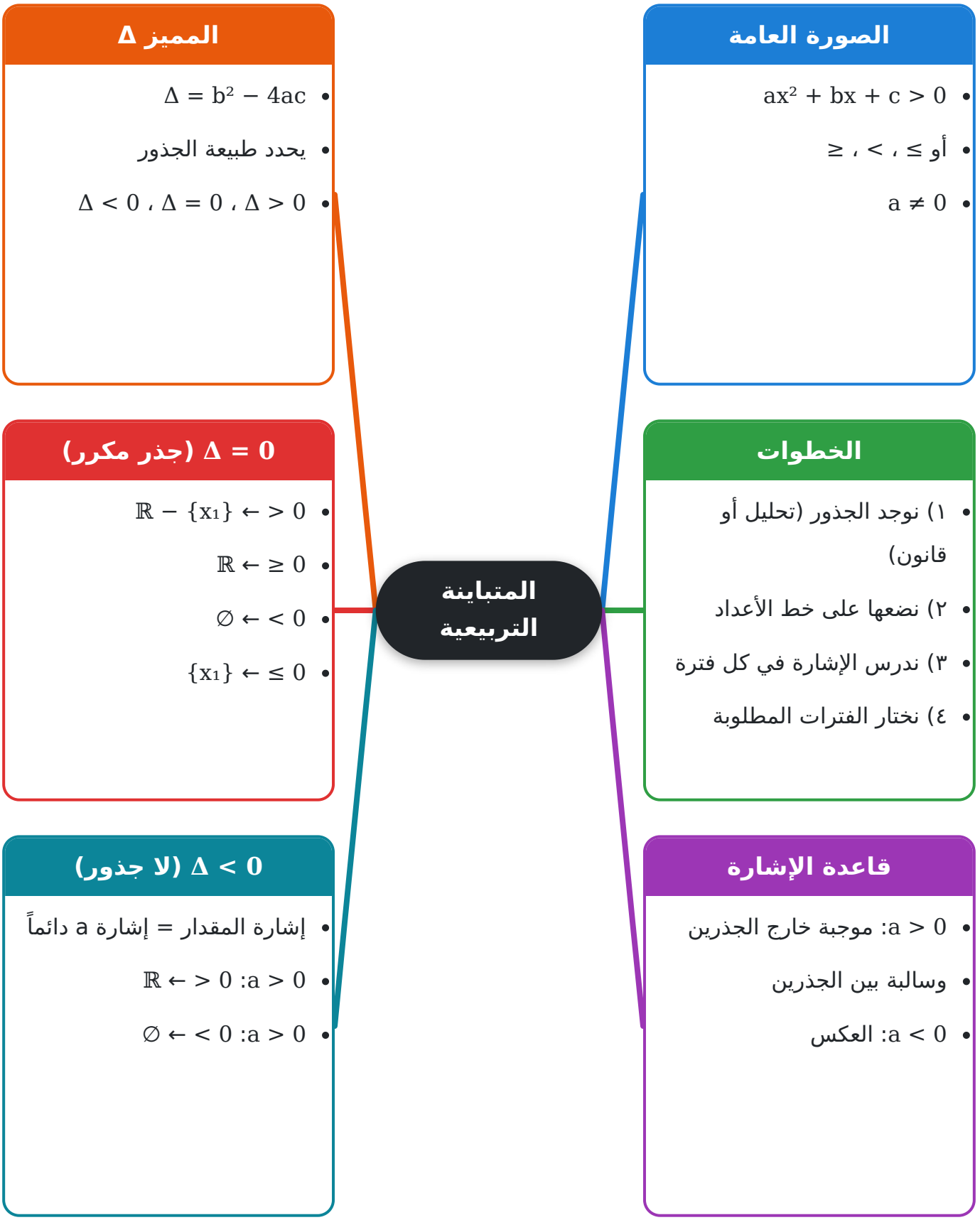
ولا يمكن أن يكون أقل من صفر

الناتج: $\emptyset$ (لا يوجد حل حقيقي)

جدول ملخّص لكل الحالات (a موجبة)

الحالة	> 0	≥ 0	< 0	≤ 0
$\Delta > 0$	خارج الجذرين	خارج الجذرين مع الجذرين	بين الجذرين	بين الجذرين مع الجذرين
$\Delta = 0$	$\mathbb{R} - \{x_1\}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\{x_1\}$
$\Delta < 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\emptyset$

الخريطة الذهنية: المتباينة التربيعية



أسئلة للتدريب

حل كل سؤال بنفسك، واكتب الحل على شكل فترة.

1. حل المتباينة: $2x - 5 > 7$

2. حل المتباينة: $4 - 3x \geq 10$

3. حل المتباينة: $3x + 2 < 5x - 8$

4. حل المتباينة: $-5 \leq 3x + 1 < 10$

5. حل المتباينة: $2x - 1 < -3$ أو $x + 4 \geq 9$

6. حل المتباينة: $|x + 2| < 5$

7. حل المتباينة: $|2x - 3| \geq 5$

8. حل المتباينة: $\frac{x + 1}{x - 2} \geq 0$

9. حل المتباينة: $\frac{3}{x + 1} > 1$

10. حل المتباينة: $x^2 - 5x + 4 > 0$

11. حل المتباينة: $x^2 - 9 \leq 0$

12. حل المتباينة: $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$

13. حل المتباينة: $x^2 - 4x + 4 \leq 0$

14. حل المتباينة: $x^2 + x + 1 > 0$

إجابات الأسئلة

1. $x > 6 \leftarrow (6, \infty)$

2. $-3x \geq 6 \leftarrow x \leq -2 \leftarrow (-\infty, -2]$

3. $-2x < -10 \leftarrow x > 5 \leftarrow (5, \infty)$

4. $-6 \leq 3x < 9 \leftarrow [-2, 3)$

5. $x < -1$ أو $x \geq 5 \leftarrow (-\infty, -1) \cup [5, \infty)$

6. $-5 < x + 2 < 5 \leftarrow (-7, 3)$

7. $2x - 3 \geq 5$ أو $2x - 3 \leq -5 \leftarrow (-\infty, -1] \cup [4, \infty)$

8. النقاط الحرجة: -1 و 2 (نستبعد 2) $\leftarrow (-\infty, -1] \cup (2, \infty)$

9. $\frac{2 - x}{x + 1} > 0 \leftarrow (-1, 2)$

10. الجذور 1 و $4 \leftarrow (-\infty, 1) \cup (4, \infty)$

11. الجذور -3 و $3 \leftarrow [-3, 3]$

12. $x^2 - 4x + 3 \leq 0 \leftarrow [1, 3]$

13. $(x - 2)^2 \leq 0 \leftarrow \{2\}$ (قيمة واحدة فقط)

14. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ و a موجبة $\leftarrow \mathbb{R}$

ملخّص سريع للمراجعة قبل الامتحان

النوع	القاعدة
الدرجة الأولى	عند الضرب أو القسمة على **سالب** اقلب العلامة
المزدوجة	طبّق العملية على الأطراف الثلاثة ← فترة بين حدّين
"أو"	حل كل واحدة لوحدها ثم الاتحاد ∪
$\|x\| < a$	$-a < x < a$ ← جوّه (متباينة مزدوجة)
$\|x\| > a$	$x < -a$ أو $x > a$ ← بره
الكسرية	انقل لصفر، وحّد المقام، جدول إشارات، واستبعد أصفار المقام
التربيعية	الجذور أولاً، $a > 0$ موجبة خارج الجذرين وسالبة بينهما
المميز	$\Delta > 0$ ← جذران ، $\Delta = 0$ ← جذر مكرر ، $\Delta < 0$ ← لا جذور (إشارة a دائماً)

بالتوفيق في الامتحان